

Índice

1. Problema 1	1
1.1. Solución	1
2. Problema 2	3
2.1. Solución	4
3. Problema 3	7
3.1. Solución	8

1. Problema 1

a) Demuestre que los armónicos esféricos satisfacen la siguiente relación de conjugación compleja:

$$Y_\ell^{-m}(\theta, \varphi) = (-1)^m [Y_\ell^m(\theta, \varphi)]^*$$

b) Adicionalmente, demuestre que bajo la transformación de paridad $\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$ los armónicos esféricos satisfacen:

$$Y_\ell^m(-\vec{r}) = (-1)^\ell Y_\ell^m(\vec{r})$$

1.1. Solución

a) **Definición de los armónicos esféricos**

$$Y_\ell^m(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} P_\ell^m(\cos \theta) e^{im\varphi}$$

donde $P_\ell^m(\cos \theta)$ son los polinomios asociados de Legendre.

Expresión para el índice $-m$

Sustituimos m por $-m$ en la definición anterior para obtener la expresión de $Y_\ell^{-m}(\theta, \varphi)$:

$$Y_\ell^{-m}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell+m)!}{(\ell-m)!}} P_\ell^{-m}(\cos \theta) e^{-im\varphi}$$

Propiedad de los polinomios asociados de Legendre para m negativo

$$P_\ell^{-m}(x) = (-1)^m \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!} P_\ell^m(x)$$

Nota: Esta identidad es muy difícil de demostrar

Sustituimos esta identidad directamente en la expresión de $Y_\ell^{-m}(\theta, \varphi)$:

$$Y_\ell^{-m}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell+m)!}{(\ell-m)!}} \left[(-1)^m \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!} P_\ell^m(\cos \theta) \right] e^{-im\varphi}$$

Primero resolvemos esta parte:

$$\sqrt{\frac{(\ell+m)!}{(\ell-m)!} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} = \sqrt{\frac{(\ell+m)!}{(\ell-m)!} \frac{((\ell-m)!)^2}{((\ell+m)!)^2}} = \sqrt{\frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}}$$

Por lo tanto, la expresión para Y_ℓ^{-m} se simplifica a:

$$Y_\ell^{-m}(\theta, \varphi) = (-1)^m \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} P_\ell^m(\cos \theta) e^{-im\varphi}$$

Complejo conjugado de Y_ℓ^m

$$[Y_\ell^m(\theta, \varphi)]^* = \left(\sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} P_\ell^m(\cos \theta) e^{im\varphi} \right)^*$$

$$[Y_\ell^m(\theta, \varphi)]^* = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} P_\ell^m(\cos \theta) e^{-im\varphi}$$

Comparamos

$$Y_\ell^{-m}(\theta, \varphi) = (-1)^m [Y_\ell^m(\theta, \varphi)]^*$$

- b) La transformación de paridad o inversión espacial $\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$ consiste en reflejar el punto a través del origen de coordenadas. Geométricamente, esta operación no altera la distancia radial, por lo que $r \rightarrow r$. Sin embargo, la dirección del vector se invierte completamente: el ángulo polar se refleja respecto al plano ecuatorial, lo que implica $\theta \rightarrow \pi - \theta$; y la proyección en el plano xy gira medio giro (180 grados), lo que significa $\varphi \rightarrow \varphi + \pi$. Por lo tanto, podemos escribir:

$$Y_\ell^m(-\vec{r}) \equiv Y_\ell^m(\pi - \theta, \varphi + \pi)$$

Vamos a demostrar que esta expresión es igual a $(-1)^\ell Y_\ell^m(\theta, \varphi)$.

Evaluación bajo la transformación de paridad

Sustituimos las coordenadas transformadas $\theta' = \pi - \theta$ y $\varphi' = \varphi + \pi$

$$Y_\ell^m(\pi - \theta, \varphi + \pi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} P_\ell^m(\cos(\pi - \theta)) e^{im(\varphi + \pi)}$$

Parte azimutal

El término exponencial que depende del ángulo azimutal se transforma utilizando las propiedades de los números complejos y la identidad de Euler:

$$e^{im(\varphi + \pi)} = e^{im\varphi} e^{im\pi}$$

Dado que $e^{im\pi} = \cos(m\pi) + i \sin(m\pi) = (-1)^m \forall m \in \mathbb{Z}$, obtenemos:

$$e^{im(\varphi + \pi)} = (-1)^m e^{im\varphi}$$

Parte polar

Para el argumento del polinomio asociado de Legendre, utilizamos la identidad trigonométrica $\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$.

Recuerde la propiedad

$$P_\ell^m(-x) = (-1)^{\ell+m} P_\ell^m(x)$$

Demostración:

Partimos de la fórmula de Rodrigues para los polinomios asociados de Legendre

$$P_\ell^m(x) = \frac{1}{2^\ell \ell!} (1-x^2)^{m/2} \frac{d^{\ell+m}}{dx^{\ell+m}} (x^2-1)^\ell$$

Evaluamos esta expresión en $-x$. Observamos que el factor $(1-x^2)^{m/2}$ es una función par, por lo que permanece inalterado:

$$(1 - (-x)^2)^{m/2} = (1 - x^2)^{m/2}$$

Para el término diferencial, introducimos el cambio de variable $u = -x$, de modo que $du = -dx$ y el operador derivada transforma como:

$$\frac{d}{du} = -\frac{d}{dx} \implies \frac{d^{\ell+m}}{du^{\ell+m}} = (-1)^{\ell+m} \frac{d^{\ell+m}}{dx^{\ell+m}}$$

Además, el argumento del polinomio base es invariante bajo el cambio de signo:

$$(u^2 - 1)^\ell \Big|_{u=-x} = ((-x)^2 - 1)^\ell = (x^2 - 1)^\ell$$

Reensamblando todos los factores en la fórmula de Rodrigues evaluada en $-x$:

$$P_\ell^m(-x) = \frac{1}{2^\ell \ell!} (1 - x^2)^{m/2} \left[(-1)^{\ell+m} \frac{d^{\ell+m}}{dx^{\ell+m}} (x^2 - 1)^\ell \right]$$

Factorizando el signo $(-1)^{\ell+m}$, reconocemos exactamente la expresión original de $P_\ell^m(x)$:

$$P_\ell^m(-x) = (-1)^{\ell+m} P_\ell^m(x)$$

■

Sustituyendo $x = \cos \theta$, tenemos:

$$P_\ell^m(\cos(\pi - \theta)) = P_\ell^m(-\cos \theta) = (-1)^{\ell+m} P_\ell^m(\cos \theta)$$

Combinación de los resultados

$$Y_\ell^m(\pi - \theta, \varphi + \pi) = \sqrt{\frac{2\ell + 1}{4\pi} \frac{(\ell - m)!}{(\ell + m)!}} [(-1)^{\ell+m} P_\ell^m(\cos \theta)] [(-1)^m e^{im\varphi}]$$

Agrupamos los factores de signo y los términos originales de la función:

$$Y_\ell^m(\pi - \theta, \varphi + \pi) = (-1)^{\ell+m} (-1)^m \left[\sqrt{\frac{2\ell + 1}{4\pi} \frac{(\ell - m)!}{(\ell + m)!}} P_\ell^m(\cos \theta) e^{im\varphi} \right]$$

El término entre corchetes es exactamente la definición de $Y_\ell^m(\theta, \varphi)$. Simplificamos el producto de las potencias de -1 :

$$(-1)^{\ell+m} (-1)^m = (-1)^{\ell+2m} = (-1)^\ell (-1)^{2m}$$

$$(-1)^{\ell+2m} = (-1)^\ell$$

Sustituyendo esta simplificación en nuestra ecuación, llegamos finalmente al resultado:

$$Y_\ell^m(\pi - \theta, \varphi + \pi) = (-1)^\ell Y_\ell^m(\theta, \varphi)$$

2. Problema 2

Considere una esfera de radio R con densidad

$$\rho(r, \theta, \varphi) = \begin{cases} \rho_0 \left(\frac{r}{R} \right) e^{\alpha r/R} \sin^2 \theta \cos(2\varphi), & 0 \leq r \leq R, \\ 0, & r > R, \end{cases}$$

donde α y ρ_0 son constantes. El potencial satisface la ecuación de Poisson $\nabla^2 \phi(\vec{r}) = -\rho(\vec{r})/\epsilon_0$, cuya solución mediante la función de Green es

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} d^3r'. \quad (1)$$

Para la función de Green se usa la expansión

$$\frac{1}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} = \begin{cases} \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r^\ell}{r'^{\ell+1}} P_\ell(\cos \gamma), & r < r', \\ \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r'^\ell}{r^{\ell+1}} P_\ell(\cos \gamma), & r > r', \end{cases}$$

donde γ es el ángulo entre $\vec{r}$ y $\vec{r}'$. Además, por el teorema de adición,

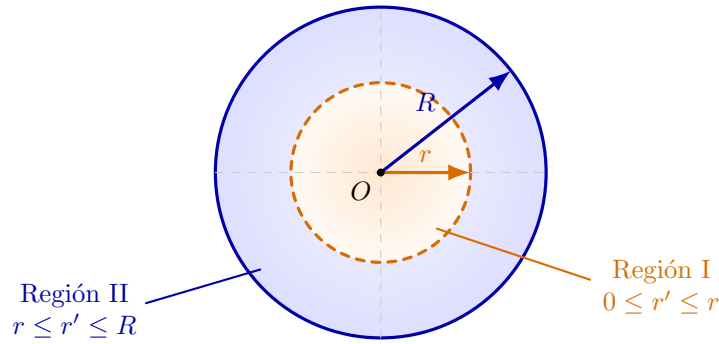
$$P_\ell(\cos \gamma) = \frac{4\pi}{2\ell+1} \sum_{m=-\ell}^{\ell} Y_{\ell m}^*(\theta, \varphi) Y_{\ell m}(\theta', \varphi'). \quad (2)$$

- Encontrar el potencial eléctrico en el interior de la esfera, $0 \leq r \leq R$.
- Determinar el campo eléctrico para $0 \leq r \leq R$.
- Encontrar el campo eléctrico en el exterior, $r > R$.
- Dibujar la magnitud del campo eléctrico y del potencial.

2.1. Solución

- Potencial eléctrico en el interior

Separación radial de la integral



La dependencia angular de la densidad es proporcional a $\sin^2 \theta \cos(2\varphi)$. Como

$$Y_{\ell m}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} P_\ell^m(\cos \theta) e^{im\varphi},$$

los términos relevantes son $\ell = 2$ y $m = \pm 2$. En la expansión multipolar, el índice ℓ clasifica el tipo de simetría angular: $\ell = 0$ corresponde al término monopolar, $\ell = 1$ al dipolar, $\ell = 2$ al cuadrupolar, $\ell = 3$ al octupolar, y así sucesivamente. En este caso, $\ell = 2$ significa que la distribución tiene carácter cuadrupolar: presenta cuatro lóbulos angulares alternados, con regiones de signo opuesto, en lugar de una simetría puramente radial o dipolar. El índice $m = \pm 2$ fija la variación azimutal proporcional a $\cos(2\varphi)$.

En particular,

$$Y_{2,2}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{5}{96\pi}} 3 \sin^2 \theta e^{2i\varphi}, \quad Y_{2,-2}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{5}{96\pi}} 3 \sin^2 \theta e^{-2i\varphi}.$$

Por tanto,

$$\sin^2 \theta \cos(2\varphi) = \sqrt{\frac{8\pi}{15}} [Y_{2,2}(\theta, \varphi) + Y_{2,-2}(\theta, \varphi)].$$

Así, la densidad queda escrita como

$$\rho(r', \theta', \varphi') = \rho_0 \left(\frac{r'}{R} \right) e^{\alpha r'/R} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} [Y_{2,2}(\theta', \varphi') + Y_{2,-2}(\theta', \varphi')]. \quad (3)$$

Para un punto interior, $0 \leq r \leq R$, la integral radial debe separarse en dos regiones: $0 \leq r' \leq r$, donde $r > r'$, y $r \leq r' \leq R$, donde $r < r'$. Usando (1),

$$\phi_{\text{int}}(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \int_{\Omega'} \frac{\rho(r', \theta', \varphi')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} r'^2 dr' d\Omega'.$$

El elemento de volumen en coordenadas esféricas es

$$d^3r' = r'^2 dr' d\Omega', \quad \int_{\Omega'} d\Omega' = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \sin \theta' d\varphi' d\theta'.$$

En la Región I se reemplaza

$$\frac{1}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r'^\ell}{r^{\ell+1}} P_\ell(\cos \gamma),$$

y en la Región II,

$$\frac{1}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r^\ell}{r'^{\ell+1}} P_\ell(\cos \gamma).$$

Al sustituir (3) y (2), resulta

$$\begin{aligned} \phi_{\text{int}}(r, \theta, \varphi) = & \frac{\rho_0}{4\pi\epsilon_0} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \frac{4\pi}{2\ell+1} Y_{\ell m}^*(\theta, \varphi) \\ & \times \left[\int_0^r \frac{r'^\ell}{r^{\ell+1}} \frac{r'}{R} r'^2 e^{\alpha r'/R} dr' \int_{\Omega'} Y_{\ell m}(\theta', \varphi') (Y_{2,2} + Y_{2,-2}) d\Omega' \right. \\ & \left. + \int_r^R \frac{r^\ell}{r'^{\ell+1}} \frac{r'}{R} r'^2 e^{\alpha r'/R} dr' \int_{\Omega'} Y_{\ell m}(\theta', \varphi') (Y_{2,2} + Y_{2,-2}) d\Omega' \right]. \end{aligned}$$

Por ortogonalidad angular solo sobreviven $\ell = 2$ y $m = \pm 2$. Entonces

$$\phi_{\text{int}}(r, \theta, \varphi) = \frac{\rho_0}{4\pi\epsilon_0} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} \frac{4\pi}{5} \left[\frac{1}{Rr^3} \int_0^r r'^5 e^{\alpha r'/R} dr' + \frac{r^2}{R} \int_r^R e^{\alpha r'/R} dr' \right] (Y_{2,2}^* + Y_{2,-2}^*).$$

Definimos

$$I_1(r) = \int_0^r r'^5 e^{\alpha r'/R} dr', \quad I_2(r) = \int_r^R e^{\alpha r'/R} dr'.$$

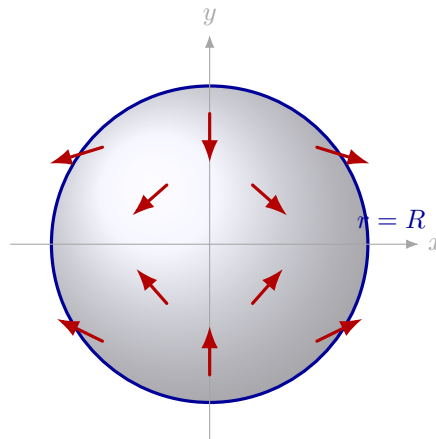
Estas integrales son

$$\begin{aligned} I_1(r) &= e^{\alpha r/R} \left[\frac{Rr^5}{\alpha} - \frac{5R^2r^4}{\alpha^2} + \frac{20R^3r^3}{\alpha^3} - \frac{60R^4r^2}{\alpha^4} + \frac{120R^5r}{\alpha^5} - \frac{720R^6}{\alpha^6} \right] + \frac{720R^6}{\alpha^6}, \\ I_2(r) &= \frac{R}{\alpha} \left[e^\alpha - e^{\alpha r/R} \right]. \end{aligned}$$

Usando de nuevo $Y_{2,2}^* + Y_{2,-2}^* = \sqrt{15/(8\pi)} \sin^2 \theta \cos(2\varphi)$, se obtiene

$$\boxed{\phi_{\text{int}}(r, \theta, \varphi) = \frac{\rho_0}{5\epsilon_0 R} \sin^2 \theta \cos(2\varphi) \left[\frac{I_1(r)}{r^3} + r^2 I_2(r) \right].} \quad (4)$$

b) Campo eléctrico en el interior



Campo interior

$$\vec{E}_{\text{int}} = -\nabla \phi_{\text{int}}$$

El campo eléctrico se obtiene a partir de

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi = -\left(\frac{\partial\phi}{\partial r}\hat{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\hat{\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\phi}{\partial\varphi}\hat{\varphi}\right).$$

De (4), escribimos

$$\phi_{\text{int}}(r, \theta, \varphi) = f(r) \sin^2 \theta \cos(2\varphi), \quad f(r) = \frac{\rho_0}{5\epsilon_0 R} \left[\frac{I_1(r)}{r^3} + r^2 I_2(r) \right].$$

Al derivar,

$$f'(r) = \frac{\rho_0}{5\epsilon_0 R} \left[-\frac{3I_1(r)}{r^4} + 2r I_2(r) \right],$$

porque los términos $r^2 e^{\alpha r/R}$ que provienen de $I_1'(r)$ y de $I_2'(r)$ se cancelan.

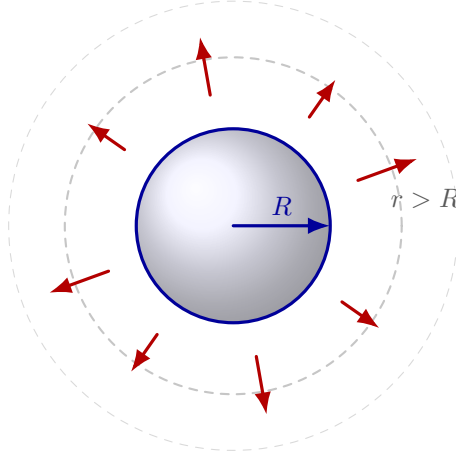
Las componentes interiores son

$$\begin{aligned} E_r^{\text{int}} &= -f'(r) \sin^2 \theta \cos(2\varphi), \\ E_\theta^{\text{int}} &= -\frac{f(r)}{r} \sin(2\theta) \cos(2\varphi), \\ E_\varphi^{\text{int}} &= \frac{2f(r)}{r} \sin \theta \sin(2\varphi). \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\vec{E}_{\text{int}} = -f'(r) \sin^2 \theta \cos(2\varphi) \hat{r} - \frac{f(r)}{r} \sin(2\theta) \cos(2\varphi) \hat{\theta} + \frac{2f(r)}{r} \sin \theta \sin(2\varphi) \hat{\varphi}. \quad (5)$$

c) Campo eléctrico en el exterior



Campo exterior
decaimiento cuadrupolar $\propto r^{-4}$

Para $r > R$, todo punto de la fuente cumple $r' > 0$ y $r > r'$, de modo que

$$\frac{1}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r'^{\ell}}{r^{\ell+1}} P_{\ell}(\cos \gamma).$$

Usando (3) y (2) en (1),

$$\begin{aligned} \phi_{\text{ext}}(r, \theta, \varphi) &= \frac{\rho_0}{4\pi\epsilon_0} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \frac{4\pi}{2\ell+1} Y_{\ell m}^*(\theta, \varphi) \\ &\quad \times \int_0^R \frac{r'^{\ell}}{r^{\ell+1}} \frac{r'}{R} r'^2 e^{\alpha r'/R} dr' \int_{\Omega'} Y_{\ell m}(\theta', \varphi') (Y_{2,2} + Y_{2,-2}) d\Omega'. \end{aligned}$$

Nuevamente, la integral angular selecciona solo $\ell = 2$ y $m = \pm 2$. Así,

$$\phi_{\text{ext}}(r, \theta, \varphi) = \frac{\rho_0}{4\pi\epsilon_0} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} \frac{4\pi}{5} \frac{I_1(R)}{Rr^3} \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin^2 \theta \cos(2\varphi).$$

Como

$$I_1(R) = e^\alpha R^6 \left[\frac{1}{\alpha} - \frac{5}{\alpha^2} + \frac{20}{\alpha^3} - \frac{60}{\alpha^4} + \frac{120}{\alpha^5} - \frac{720}{\alpha^6} \right] + \frac{720R^6}{\alpha^6},$$

el potencial exterior queda

$$\phi_{\text{ext}}(r, \theta, \varphi) = \frac{\rho_0 R^5}{5\epsilon_0 \alpha^6 r^3} [e^\alpha (\alpha^5 - 5\alpha^4 + 20\alpha^3 - 60\alpha^2 + 120\alpha - 720) + 720] \sin^2 \theta \cos(2\varphi). \quad (6)$$

Para calcular el campo, definimos el factor común

$$Q = \frac{\rho_0 R^5}{5\epsilon_0 \alpha^6} [e^\alpha (\alpha^5 - 5\alpha^4 + 20\alpha^3 - 60\alpha^2 + 120\alpha - 720) + 720]. \quad (7)$$

Entonces (6) se escribe como

$$\phi_{\text{ext}}(r, \theta, \varphi) = \frac{Q}{r^3} \sin^2 \theta \cos(2\varphi).$$

Derivando en coordenadas esféricas,

$$\begin{aligned} E_r^{\text{ext}} &= -\frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{Q}{r^3} \sin^2 \theta \cos(2\varphi) \right] = \frac{3Q}{r^4} \sin^2 \theta \cos(2\varphi), \\ E_\theta^{\text{ext}} &= -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\frac{Q}{r^3} \sin^2 \theta \cos(2\varphi) \right] = -\frac{Q}{r^4} \sin(2\theta) \cos(2\varphi), \\ E_\varphi^{\text{ext}} &= -\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left[\frac{Q}{r^3} \sin^2 \theta \cos(2\varphi) \right] = \frac{2Q}{r^4} \sin \theta \sin(2\varphi). \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\vec{E}_{\text{ext}} = \frac{Q}{r^4} [3 \sin^2 \theta \cos(2\varphi) \hat{r} - \sin(2\theta) \cos(2\varphi) \hat{\theta} + 2 \sin \theta \sin(2\varphi) \hat{\varphi}]. \quad (8)$$

3. Problema 3

La función de onda normalizada para el electrón en el átomo de hidrógeno está dada por la expresión:

$$\psi_{nlm}(\rho, \theta, \varphi) = \left[\left(\frac{2}{na_0} \right)^3 \frac{(n-\ell-1)!}{2n(n+\ell)!} \right]^{1/2} e^{-\rho/2} \rho^\ell L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}(\rho) Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$$

donde $\rho = \frac{2r}{na_0}$ y a_0 es el radio de Bohr, definido como:

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{mq^2}$$

y los polinomios de Laguerre asociados están dados por la expresión:

$$L_n^k(x) = \frac{e^x x^{-k}}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^{n+k} e^{-x})$$

- Encuentre la expresión explícita y simplificada de la función de onda $\psi_{200}(r, \theta, \varphi)$.
- Halle la distancia radial r más probable para encontrar el electrón en el estado ψ_{200} .
- Calcule la probabilidad de localizar el electrón, en el estado ψ_{200} del átomo de hidrógeno, en el interior de una región esférica centrada en el núcleo cuyo radio es igual a dos veces la distancia radial más probable determinada en el problema anterior.

3.1. Solución

a) En primer lugar, calculamos la variable adimensional ρ para este estado cuántico:

$$\rho = \frac{2r}{na_0} = \frac{2r}{2a_0} = \frac{r}{a_0}$$

Determinamos el polinomio de Laguerre asociado correspondiente.

Reemplazamos con $2\ell + 1 = 1$ y $n - \ell - 1 = 1$. Esto implica que debemos calcular L_1^1 .

$$L_1^1(\rho) = \frac{e^\rho \rho^{-1}}{1!} \frac{d}{d\rho} (\rho^{1+1} e^{-\rho}) = \frac{e^\rho}{\rho} \frac{d}{d\rho} (\rho^2 e^{-\rho})$$

Aplicando la regla del producto para la derivada:

$$\frac{d}{d\rho} (\rho^2 e^{-\rho}) = 2\rho e^{-\rho} - \rho^2 e^{-\rho} = \rho e^{-\rho} (2 - \rho)$$

Sustituyendo este resultado en la expresión del polinomio:

$$L_1^1(\rho) = \frac{e^\rho}{\rho} [\rho e^{-\rho} (2 - \rho)] = 2 - \rho$$

Reemplazando $\rho = r/a_0$, obtenemos la dependencia radial del polinomio:

$$L_1^1(r/a_0) = 2 - \frac{r}{a_0}$$

Evaluamos el armónico esférico $Y_{00}(\theta, \varphi)$.

$$Y_{\ell m}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2\ell + 1}{4\pi} \frac{(\ell - m)!}{(\ell + m)!}} P_\ell^m(\cos \theta) e^{im\varphi}$$

Para $\ell = 0$ y $m = 0$, calculamos el polinomio asociado de Legendre $P_0^0(\cos \theta)$

$$P_\ell^m(x) = \frac{1}{2^\ell \ell!} (1 - x^2)^{m/2} \frac{d^{\ell+m}}{dx^{\ell+m}} (x^2 - 1)^\ell$$

Evaluando para $\ell = 0$ y $m = 0$:

$$P_0^0(x) = \frac{1}{2^0 \cdot 0!} (1 - x^2)^0 \frac{d^0}{dx^0} (x^2 - 1)^0 = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \implies P_0^0(\cos \theta) = 1$$

Sustituyendo en el armónico esférico:

$$Y_{00}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{1}{4\pi} \frac{0!}{0!}} (1) e^0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

Ahora calculamos la constante de normalización N :

$$N = \left[\left(\frac{2}{na_0} \right)^3 \frac{(n - \ell - 1)!}{2n(n + \ell)!} \right]^{1/2}$$

Sustituyendo $n = 2$ y $\ell = 0$:

$$N = \left[\left(\frac{2}{2a_0} \right)^3 \frac{(2 - 0 - 1)!}{2(2)(2 + 0)!} \right]^{1/2} = \left[\left(\frac{1}{a_0} \right)^3 \frac{1!}{4 \cdot 2!} \right]^{1/2} = \left[\frac{1}{a_0^3} \frac{1}{8} \right]^{1/2} = \frac{1}{2\sqrt{2}a_0^{3/2}}$$

Finalmente, ensamblamos todas las partes en la expresión general de la función de onda:

$$\psi_{200}(r, \theta, \varphi) = N e^{-\rho/2} \rho^\ell L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}(\rho) Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$$

Dado que $\ell = 0$, el término $\rho^\ell = (r/a_0)^0 = 1$. Sustituyendo los componentes calculados:

$$\psi_{200}(r, \theta, \varphi) = \left(\frac{1}{2\sqrt{2}a_0^{3/2}} \right) e^{-r/2a_0} (1) \left(2 - \frac{r}{a_0} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{4\pi}} \right)$$

$$\frac{1}{2\sqrt{2}a_0^{3/2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\pi}} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}a_0^{3/2}}$$

Por lo tanto, la función de onda explícita y simplificada es:

$$\psi_{200}(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}a_0^{3/2}} \left(2 - \frac{r}{a_0} \right) e^{-r/2a_0}$$

Esta expresión representa el estado excitado de menor energía (nivel $n = 2$, subnivel s) del átomo de hidrógeno.

b) Para este problema, partimos de la densidad de probabilidad volumétrica

$$\frac{dP}{dV} = |\psi_{nlm}|^2$$

El elemento de volumen en coordenadas esféricas es:

$$dV = r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi$$

Sustituyendo esta expresión en la probabilidad diferencial:

$$dP = |\psi_{nlm}|^2 r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi$$

Para obtener la densidad de probabilidad radial $\frac{dP}{dr}$, que representa la probabilidad de encontrar al electrón en una capa esférica de radio r y espesor infinitesimal dr , integramos sobre todas las direcciones angulares (es decir, sobre todo el ángulo sólido):

$$\frac{dP}{dr} = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} |\psi_{nlm}|^2 r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\varphi$$

$$\frac{dP}{dr} = r^2 |\psi_{200}|^2 \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \sin \theta \, d\theta \, d\varphi$$

Evaluamos la integral angular:

$$\int_0^\pi \int_0^{2\pi} \sin \theta \, d\theta \, d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta = (2\pi) [-\cos \theta]_0^\pi = (2\pi)(1 - (-1)) = 4\pi$$

Por lo tanto, la densidad de probabilidad radial se reduce a:

$$\frac{dP}{dr} = 4\pi r^2 |\psi_{200}|^2$$

Sustituyendo la función de onda ψ_{200} obtenida en el problema anterior:

$$\psi_{200}(r) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}a_0^{3/2}} \left(2 - \frac{r}{a_0} \right) e^{-r/2a_0}$$

$$\frac{dP}{dr} = 4\pi r^2 \left[\frac{1}{4\sqrt{2\pi}a_0^{3/2}} \left(2 - \frac{r}{a_0} \right) e^{-r/2a_0} \right]^2$$

$$\frac{dP}{dr} = 4\pi r^2 \cdot \frac{1}{32\pi a_0^3} \left(2 - \frac{r}{a_0} \right)^2 e^{-r/a_0}$$

Simplificando:

$$\frac{dP}{dr} = \frac{1}{8a_0^3} r^2 \left(2 - \frac{r}{a_0} \right)^2 e^{-r/a_0}$$

Para hallar la distancia más probable, busquemos el máximo global de esta función derivando e igualando a cero:

$$\frac{d}{dr} \left(\frac{dP}{dr} \right) = 0$$

Aplicando la regla del producto sobre $f(r) = r^2 \left(2 - \frac{r}{a_0}\right)^2 e^{-r/a_0}$:

$$f'(r) = 2r \left(2 - \frac{r}{a_0}\right)^2 e^{-r/a_0} + r^2 \cdot 2 \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) \left(-\frac{1}{a_0}\right) e^{-r/a_0} + r^2 \left(2 - \frac{r}{a_0}\right)^2 \left(-\frac{1}{a_0}\right) e^{-r/a_0}$$

$$f'(r) = r \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-r/a_0} \left[2 \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) - \frac{2r}{a_0} - \frac{r}{a_0} \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) \right]$$

Simplificación de la expresión en paréntesis

$$4 - \frac{2r}{a_0} - \frac{2r}{a_0} - \frac{2r}{a_0} + \frac{r^2}{a_0^2} = 4 - \frac{6r}{a_0} + \frac{r^2}{a_0^2}$$

La ecuación a resolver es entonces:

$$r \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-r/a_0} \left(\frac{r^2}{a_0^2} - \frac{6r}{a_0} + 4 \right) = 0$$

Esto nos da tres tipos de soluciones:

- $r = 0$: corresponde a un mínimo (la probabilidad radial se anula en el origen).
- $r = 2a_0$: es el nodo radial de la función de onda ψ_{200} , donde la probabilidad también se anula (mínimo local).
- $\frac{r^2}{a_0^2} - \frac{6r}{a_0} + 4 = 0$: esta ecuación cuadrática nos da los máximos locales.

Resolvemos la ecuación cuadrática haciendo el cambio $x = r/a_0$:

$$x^2 - 6x + 4 = 0 \implies x = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 16}}{2} = \frac{6 \pm \sqrt{20}}{2} = 3 \pm \sqrt{5}$$

Obtenemos dos máximos locales:

$$r_1 = (3 - \sqrt{5})a_0 \quad \text{y} \quad r_2 = (3 + \sqrt{5})a_0$$

Para determinar cuál es el máximo global, evaluamos $\frac{dP}{dr}$ en ambos puntos. Dado que el factor exponencial e^{-r/a_0} decae rápidamente, comparamos las magnitudes:

$$\left. \frac{dP}{dr} \right|_{r_1} \propto (3 - \sqrt{5})^2 (\sqrt{5} - 1)^2 e^{-(3 - \sqrt{5})} \approx 0,415$$

$$\left. \frac{dP}{dr} \right|_{r_2} \propto (3 + \sqrt{5})^2 (1 + \sqrt{5})^2 e^{-(3 + \sqrt{5})} \approx 1,530$$

Dado que $\left. \frac{dP}{dr} \right|_{r_2} > \left. \frac{dP}{dr} \right|_{r_1}$, el máximo global de la densidad de probabilidad radial se encuentra en r_2 . Denotamos este radio más probable como:

$$r_{200}^{mp} \equiv \text{Radio más probable en el estado } \psi_{200}$$

Por lo tanto, la distancia radial más probable para encontrar el electrón en el estado ψ_{200} es:

$$r_{200}^{mp} = (3 + \sqrt{5}) a_0 \approx 5,236 a_0$$

- c) En mecánica cuántica, la probabilidad de localizar una partícula en una región del espacio V se obtiene integrando la densidad de probabilidad volumétrica $|\psi|^2$ sobre dicho volumen

$$P(V) = \int_V |\psi_{nlm}|^2 dV$$

$$P(r \leq R) = \int_0^R r^2 |\psi_{200}(r)|^2 dr \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = \int_0^R 4\pi r^2 |\psi_{200}(r)|^2 dr$$

Recuerde que

$$\frac{dP}{dr} = 4\pi r^2 |\psi_{200}(r)|^2$$

Por consiguiente, la probabilidad de encontrar el electrón a una distancia menor o igual a R es simplemente la integral de esta densidad radial:

$$P(r \leq R) = \int_0^R \frac{dP}{dr} dr$$

Para nuestro caso específico:

$$P(r \leq 2r_{200}^{mp}) = \int_0^{2r_{200}^{mp}} \frac{dP}{dr} dr$$

La densidad de probabilidad radial para el estado ψ_{200} es:

$$\frac{dP}{dr} = \frac{1}{8a_0^3} r^2 \left(2 - \frac{r}{a_0}\right)^2 e^{-r/a_0}$$

Asimismo, establecimos que la distancia radial más probable (el máximo global de $\frac{dP}{dr}$) ocurre en:

$$r_{200}^{mp} = (3 + \sqrt{5})a_0$$

El límite superior de nuestra integral es $R = 2r_{200}^{mp} = 2(3 + \sqrt{5})a_0$. Para simplificar el cálculo, realizamos el cambio de variable adimensional $x = r/a_0$, de modo que $dr = a_0 dx$. El límite superior de integración se convierte en $X = 2(3 + \sqrt{5}) = 6 + 2\sqrt{5}$. La integral se reescribe como:

$$P(r \leq 2r_{200}^{mp}) = \int_0^X \frac{1}{8a_0^3} (a_0 x)^2 (2-x)^2 e^{-x} (a_0 dx) = \frac{1}{8} \int_0^X x^2 (2-x)^2 e^{-x} dx = \frac{1}{8} \int_0^X (x^4 - 4x^3 + 4x^2) e^{-x} dx$$

La integral a resolver es de la forma $\int P(x)e^{-x} dx$, donde $P(x)$ es un polinomio. Este tipo de integrales, estrechamente relacionadas con la función Gamma incompleta, se resuelven mediante integración por partes sucesivas o el método de coeficientes indeterminados. Buscamos un polinomio $Q(x)$ tal que:

$$\frac{d}{dx} [-e^{-x}Q(x)] = (x^4 - 4x^3 + 4x^2)e^{-x}$$

Al derivar el lado izquierdo e igualar los coeficientes de las potencias de x , obtenemos que $Q(x) = x^4 + 4x^2 + 8x + 8$. Por lo tanto, la integral indefinida es:

$$\int (x^4 - 4x^3 + 4x^2)e^{-x} dx = -e^{-x}(x^4 + 4x^2 + 8x + 8)$$

Evaluamos esta primitiva en los límites de integración 0 y X :

$$\begin{aligned} \int_0^X (x^4 - 4x^3 + 4x^2)e^{-x} dx &= [-e^{-x}(x^4 + 4x^2 + 8x + 8)]_0^X \\ &= -e^{-X}(X^4 + 4X^2 + 8X + 8) - (-e^0(0 + 0 + 0 + 8)) \\ &= 8 - e^{-X}(X^4 + 4X^2 + 8X + 8) \end{aligned}$$

Sustituyendo este resultado en la expresión de la probabilidad:

$$P(r \leq 2r_{200}^{mp}) = \frac{1}{8} [8 - e^{-X}(X^4 + 4X^2 + 8X + 8)] = 1 - \frac{1}{8} e^{-X}(X^4 + 4X^2 + 8X + 8)$$

Para simplificar la expresión polinómica evaluada en $X = 6 + 2\sqrt{5}$, notamos que este valor no es arbitrario, sino que proviene de la ecuación cuadrática de los máximos locales. Si $x = 3 + \sqrt{5}$ satisface $x^2 - 6x + 4 = 0$, entonces $X = 2x$ satisface:

$$\left(\frac{X}{2}\right)^2 - 6\left(\frac{X}{2}\right) + 4 = 0 \implies X^2 - 12X + 16 = 0 \implies X^2 = 12X - 16$$

Utilizamos esta relación recursiva para reducir las potencias superiores de X en el polinomio:

$$X^2 = 12X - 16$$

$$X^4 = (12X - 16)^2 = 144X^2 - 384X + 256 = 144(12X - 16) - 384X + 256 = 1344X - 2048$$

Sustituimos X^4 y X^2 en la expresión $X^4 + 4X^2 + 8X + 8$:

$$\begin{aligned} & (1344X - 2048) + 4(12X - 16) + 8X + 8 \\ &= 1344X - 2048 + 48X - 64 + 8X + 8 \\ &= 1400X - 2104 \end{aligned}$$

Dividiendo entre 8, como exige nuestra fórmula de la probabilidad:

$$\frac{1}{8}(1400X - 2104) = 175X - 263$$

Finalmente, evaluamos este polinomio lineal en $X = 6 + 2\sqrt{5}$:

$$175(6 + 2\sqrt{5}) - 263 = 1050 + 350\sqrt{5} - 263 = 787 + 350\sqrt{5}$$

Sustituyendo esto en la ecuación de la probabilidad:

$$P(r \leq 2r_{200}^{mp}) = 1 - (787 + 350\sqrt{5})e^{-(6+2\sqrt{5})} \approx 0,9556$$

Solución alternativa usando la función gamma incompleta

Función Gamma incompleta inferior:

$$\gamma(s, X) = \int_0^X t^{s-1} e^{-t} dt$$

Que podemos reescribir, por comodidad, así:

$$\gamma(n+1, X) = \int_0^X x^n e^{-x} dx$$

La integral a resolver es:

$$P(r \leq 2r_{200}^{mp}) = \frac{1}{8} \int_0^X (x^4 - 4x^3 + 4x^2) e^{-x} dx$$

En términos de la función gamma incompleta nos queda

$$P(r \leq 2r_{200}^{mp}) = \frac{1}{8} [\gamma(5, X) - 4\gamma(4, X) + 4\gamma(3, X)]$$